

Es 1

Sia $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R})$, tale che

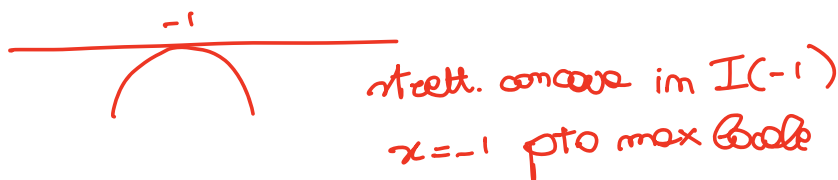
$$f(x) = 3 - (x + 1)^4 + o((x + 1)^4)$$

per $x \rightarrow -1$. Indicare

- (i) il segno della funzione in un intorno di $x_0 = -1$, $f(-1) = 3 > 0 \Rightarrow f(x) > 0$ in $I(-1)$
- (ii) se $x_0 = -1$ è per f un punto di massimo o minimo, o se la funzione è crescente o decrescente in un intorno di $x_0 = -1$, $f'(-1) = 0$, $f''(-1) = 0$, $f'''(-1) = 0$
- (iii) se f è concava o convessa o ha un flesso in $x_0 = -1$.

tg in $x = -1$ orizz. $y = 3$ eq tg

$$f(x) - \underbrace{t(x)}_3 = \underbrace{(x+1)^4}_{\text{piccolo}} \underbrace{[-1 + o(1)]}_{< 0 \text{ in } I(-1)} \Rightarrow f(x) - t(x) < 0 \text{ in } I(-1), \quad \begin{matrix} = 0 & \text{in } x = -1 \end{matrix}$$



ES 2) Sviluppo di Taylor in $x_0 = -2$

$$f(x) = 3 + 10(x+2)^5 - 35(x+2)^7 + o((x+2)^7)$$

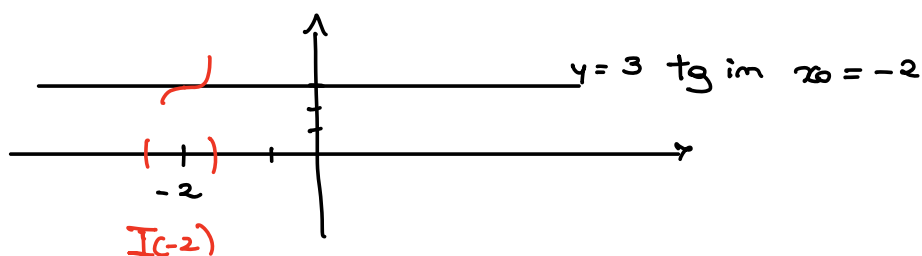
$$f(-2) = 3 > 0 \Rightarrow f > 0 \text{ in } I(-2) \quad x \rightarrow -2$$

$$f'(-2) = f''(-2) = f'''(-2) = f^{(IV)}(-2) = 0$$

$$f'(-2) = 0 \Rightarrow y = f(-2) = 3 \text{ eq. tg in } x_0 = -2 \text{ orizz.}$$

$$\frac{f^{(5)}(-2)}{5!} = 10 \Rightarrow f^{(5)}(-2) = 10(5!)$$

$$\left. \begin{array}{l} f^{(5)}(-2) > 0 \\ n=5 \text{ dispari} \end{array} \right\} \Rightarrow x_0 = -2 \text{ flesso ascendente} \\ \text{e tg orizzontale}$$



ES (3)

Calcolare la parte principale e l'ordine di infinitesimo per $x \rightarrow 0$ di

$$f(x) = \sqrt{\cos x} - \sqrt{\frac{1-x^2}{2}}$$

saputo $p(x) = x$

$$\sqrt{\cos x} = \sqrt{1 + \underbrace{\cos x - 1}_t}$$

$$\sqrt{\cos x} = \sqrt{1+t} \stackrel{(1)}{=} 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 + o(t^2), \quad t \rightarrow 0$$

osservate che è presente un termine lineare $\Rightarrow$ lo sviluppo più interno tenuto più lungo

$$t = \cos x - 1 \stackrel{(2)}{=} -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4), \quad x \rightarrow 0$$

Quindi

$$\boxed{\sqrt{\cos x}} \stackrel{(1)}{=} 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 + o(t^2)$$

$$\stackrel{(2)}{=} 1 + \frac{1}{2} \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \right)$$

$$- \frac{1}{8} \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \mathcal{O}(x^4) \right)^2 + \mathcal{O}(x^4)$$

$$= \frac{x^4}{4} + \mathcal{O}(x^4)$$

$$= 1 - \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{2 \cdot 4!} x^4 - \frac{1}{8 \cdot 4} x^4 + \mathcal{O}(x^4)$$

$$= 1 - \frac{1}{4} x^2 + \left(\frac{1}{48} - \frac{1}{32} \right) x^4 + \mathcal{O}(x^4), \quad x \rightarrow 0$$

Impletire

$$\sqrt{1 - \frac{x^2}{2}} = \sqrt{1+t} \quad \begin{matrix} \uparrow \\ t = -\frac{x^2}{2} \rightarrow 0 \\ x \rightarrow 0 \end{matrix} = 1 + \frac{1}{2} t - \frac{1}{8} t^2 + \mathcal{O}(t^2)$$

$$= 1 + \frac{1}{2} \left(-\frac{x^2}{2} \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{x^4}{4} \right) + \mathcal{O}(x^4)$$

$$= 1 - \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{32} x^4 + \mathcal{O}(x^4), \quad x \rightarrow 0$$

Quindi

$$f(x) = \sqrt{\cos x} - \sqrt{1 - \frac{x^2}{2}}$$

$$= \cancel{1 - \frac{1}{4}x^2} + \left(\frac{1}{48} - \cancel{\frac{1}{32}} \right) x^4 - \cancel{1} + \cancel{\frac{1}{4}x^2} + \cancel{\frac{1}{32}x^4} + \mathcal{O}(x^6)$$

$$= \frac{1}{48} x^4 + \mathcal{O}(x^6), \quad x \rightarrow 0$$

$$p(x) = \frac{1}{48} x^4, \quad \alpha = 4$$